

실습 퀴즈 – $n!$ 소인수 분해

- $n!$ 이 p 로 몇 번 나눠 떨어지는지 구하는 프로그램을 recursive function을 이용하여 작성해보자. ($1 \leq p \leq n \leq 10^5$, p 는 소수)
- 예를 들어 $n = 17, p = 2$ 일 경우,
$$17! = 2^{15} \times 3^6 \times 5^3 \times 7^2 \times 11 \times 13 \times 17$$
이므로 2로 15번 나누어 떨어진다.
- Recursive function으로 문제를 해결하기 위해 다음과 같은 규칙을 이용할 수 있다.

실습 퀴즈 – $n!$ 소인수 분해

- 1부터 17까지의 수를 나열해 보자. 이때 2의 배수는 총 $8(= \lfloor 17/2 \rfloor)$ 개이다. (2의 배수)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

- 다음 2의 배수인 수들을 순서대로 나열해보자.
4의 배수는 총 $4(= \lfloor 8/2 \rfloor)$ 개이다

(4의 배수)

- 2 4 6 8 10 12 14 16

- 다음 4의 배수인 수들을 순서대로 나열해보자.
8의 배수는 총 $2(= \lfloor 4/2 \rfloor)$ 개이다

- 4 8 12 16 (8의 배수)

실습 퀴즈 – $n!$ 소인수 분해

- 다음 8의 배수인 수들을 순서대로 나열해보자.
16의 배수는 총 $1 (= \lfloor 2/2 \rfloor)$ 개이다

8 16 (16의 배수)

- 위 나열된 숫자들 중 2, 4, 8과 16의 배수인 수를 모두 더하면 15가 나온다.
- 위 규칙을 이용하여 $n!$ 이 p 로 몇 번 나뉘어 떨어지는지 구하는 프로그램을 recursive function을 이용하여 작성해보자.

실습 퀴즈 – $n!$ 소인수 분해

■ 조건:

- ◆ 입력으로 정수 n 과 p 가 공백을 구분으로 주어진다.
- ◆ Main function에서는 입력과 함수 호출 (pass by value), 출력만을 담당한다.
- ◆ User defined recursive function에서 함수의 형태는 다음과 같다.
- ◆ `int get(int n, int p);` // $n!$ 이 p 로 나누어 떨어질 수 있는 횟수
- ◆ 그 이외 계산하기 위한 함수 추가 사용 가능
- ◆ 전역변수는 절대 사용하지 않는다.

■ 실행 예시:

```
17 2
15
계속하려면 아무 키나 누르십시오 . . .
100000 3
49995
계속하려면 아무 키나 누르십시오 . . .
```